Problem M. 博物馆奇妙夜

一名保安在博物馆内巡逻以监控展品。巡逻路线是一条由 n 个点组成的闭合折线，这些点从 1 到 n 标号，顺次连接（最后一个点连接回第一个点）形成 n 条首尾相接的线段。保安沿 $1 \to 2 \to \cdots \to n \to 1 \to \cdots$ 的顺序巡逻。当保安不在线段端点时，其视野是半径为 r、圆心角为 $2a$ 的扇形，且视野中线方向与当前巡逻线段的前进方向相同。

称从巡逻线段上的一个点 P（不含线段端点）可以看到位于点 Q 的展品，当且仅当 Q 位于以 P 为顶点的扇形区域内。给定由 n 个点组成的闭合折线巡逻路线和 m 件展品的位置，对于每个 $k = 0, 1, \ldots, m$，求能够看到恰好 k 件展品的巡逻路线的总长度。

Input

每个测试文件中只有一组测试数据。

第一行输入四个整数 n，m，r 和 a（$3 \le n \le 2 \times 10^3$，$1 \le m \le 2 \times 10^3$，$1 \le r \le 10^4$，$0 < a < 90$），分别表示闭合折线的点数，展品的数量，视野半径和视野圆心角的一半（以度为单位）。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 y_i（$-10^4 \le x_i, y_i \le 10^4$），表示折线上第 i 个点的坐标。连续的点形成巡逻线段，最后一个点连接回第一个点形成闭环。保证没有两个连续的点（包括最后一个和第一个点）是相同的。

对于接下来的 m 行，第 i 行输入两个整数 x'_i 和 y'_i（$-10^4 \le x'_i, y'_i \le 10^4$），表示第 i 件展品的坐标。

Output

输出 $(m+1)$ 行，其中第 i 行包含一个实数，表示能够看到恰好 $(i-1)$ 件展品的巡逻路线的总长度。

如果您的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。更正式地，假设您的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，您的输出才会被接受。

Examples

standard input	standard output
3 2 3 45 1 1 5 5 8 1 2 3 4 2	14.178145584873 2.247170915928 1.231537748691
4 1 3 60 0 0 6 6 6 0 0 6 2 1	25.279547784093 3.691014964384

Note

第一组样例数据如下图所示。A 和 B 是两件展品，G 是保安。

